எடுத்துக்காட்டு 9.10

கணக்கிடுக : $\lim_{x\to 0}\left[\frac{x^2+x}{x}+4x^3+3\right]$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{x^2+x}{x}+4x^3+3\right] = \lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2+x}{x}\right)+\lim_{x\to 0}(4x^3+3)$$

$$= \lim_{x\to 0}(x+1)+\lim_{x\to 0}(4x^3+3)$$

$$= (0+1)+(0+3) = 4.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.11

கணக்கிடுக : $\lim_{x\to -1}(x^2-3)^{10}$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to -1}(x^2-3) = 1-3 = -2.$$

எனவே, $\lim_{x\to -1}(x^2-3)^{10} = \lim_{x\to -1}(x^2-3)\,(x^2-3)\ldots(x^2-3)$ (10 முறை)

$$= \lim_{x\to -1}(x^2-3)\lim_{x\to -1}(x^2-3)\ldots\lim_{x\to -1}(x^2-3) \text{ (10 முறை)}$$

$$= \left[\lim_{x\to -1}(x^2-3)\right]^{10} = (-2)^{10} = 2^{10} = 1024.$$

$\lim_{x\to -1}(x^2-3)^{10} = \left[\lim_{x\to -1}(x^2-3)\right]^{10}$ என்பதை கவனிக்கவும்.

தேற்றம் 9.3

$\lim_{x\to x_0} f(x)$ கிடைக்குமானால் $\lim_{x\to x_0}[f(x)]^n$ -ம் கிடைக்கப்பெற்று

$\lim_{x\to x_0}[f(x)]^n = \left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right]^n$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.12

$\lim_{x\to -2}(x^3-3x+6)\ (-x^2+15)$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$\lim_{x\to -2}(x^3-3x+6) = (-2)^3-3(-2)+6 = -8+6+6 = 4$$

$$\lim_{x\to -2}(-x^2+15) = -(-2)^2+15 = -4+15 = 11$$

$$\lim_{x\to -2}(x^3-3x+6)\,(-x^2+15) = \lim_{x\to -2}(x^3-3x+6)\lim_{x\to -2}(-x^2+15) = 4\times 11 = 44.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.13

$\lim_{x\to 3}\frac{(x^2-6x+5)}{x^3-8x+7}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.